
Aluno: _____

PROVA 03 – A

Assim que receber a prova leia com muita atenção as observações abaixo.

ATENÇÃO: não é permitido o uso do smartphone durante a aula, nem mesmo para fotografar a prova.

- A prova é individual e sem consulta; respostas iguais serão anuladas;
- Lembre-se que a interpretação do enunciado faz parte da avaliação destas questões;
- A prova deve ser desenvolvida durante o período desta aula, e entregue até no máximo até 21:50.
- Não é permitido a utilização de nenhuma plataforma de comunicação durante a prova (e-mail, WhatsApp, Telegram, Discord, etc), se for identificada a utilização, a nota será zero.

Sistema de Veículos e Registro de Abastecimentos

Você deverá implementar parte de um sistema de controle de veículos com seus abastecimentos utilizando os conceitos de **POO** e **Swing**.

A interface gráfica, o método main e parte das classes serão fornecidas sem implementação. Seu trabalho será implementar todas as classes de domínio e lógica interna.

Objetivo Geral do Sistema

Você deve implementar um sistema que permita:

1. **Cadastrar veículos**, contendo:
 - Placa
 - Modelo
 - Marca
 - Ano
2. **Listar os veículos cadastrados** na tabela da interface gráfica.
3. **Adicionar abastecimentos para um veículo selecionado**, onde cada abastecimento deve registrar:
 - Quilometragem total do veículo no momento do abastecimento
 - Quantidade de litros abastecidos
 - Preço por litro

A inserção dos dados de abastecimento será feita via JOptionPane.

4. **Calcular a média de consumo da última abastecida**, usando a fórmula:
$$\text{média} = (\text{kmAtual} - \text{kmAnterior}) / \text{litrosDaÚltimaAbastecida}$$

Caso exista apenas um abastecimento, deve exibir mensagem informando que **não é possível calcular a média**, pois não há referência anterior.
5. **Persistir todos os dados em arquivo** (texto ou binário).

Ao iniciar, o sistema deve carregar os dados.
Ao encerrar ou cadastrar algo, deve salvar automaticamente.

Estrutura de classes obrigatória

Você deverá implementar e/ou ajustar todas as classes listadas no diagrama:

- Veiculo
- Abastecimento
- RepositorioVeiculos
- SistemaVeiculos

Funcionalidades e pontuações

- Classes – conforme o diagrama (1,0 ponto)
- Cadastrar veículos (1,0 ponto)
- Inserir abastecimento via JOptionPane para o registro selecionado na tabela (2,0 pontos)
- Calcular média da última abastecida para o registro selecionado na tabela (2,0 pontos)
- Salvar e carregar de arquivo (3,0 pontos)
- Atualizar tabela após alterações (1,0 pontos)

Componentes da Interface Gráfica (já fornecida)

A interface terá:

Parte superior

- Campos para cadastrar o veículo
- Botão **Adicionar Veículo**

Parte central

- Tabela listando veículos

Parte inferior

- Botão **Adicionar Abastecimento**
- Botão **Calcular Última Média**

A interface contém os botões e campos, mas **não possui lógica**.

Você deve implementar:

- Classes obrigatórias
- Interação entre GUI → SistemaVeiculos
- Manipulação de listas
- Persistência
- Cálculos

